Module 2 – BIOCHIMIE

Contrôle d'entraînement n°1 · ECB n°1 du 17.10

ÉNONCÉ Durée : **45 minutes**

Consignes de réponses : **QRU** : une seule réponse exacte · **QRM** : une ou plusieurs réponses exactes

30 questions : **24 QRM** et **6 QRU** · calculatrice non autorisée.

Programme : **Glucides** (Q1–11) ; **Acides aminés** (Q12–21) ; **Liaison peptidique et peptides** (Q22–30)

NOM : Prénom :

Groupe : Note :

Grille de réponses

	a	b	c	d	e			a	b	c	d	e	
1)	☐	☐	☐	☐	☐	QRM	**16)**	☐	☐	☐	☐	☐	QRM
2)	☐	☐	☐	☐	☐	QRM	**17)**	☐	☐	☐	☐	☐	QRM
3)	☐	☐	☐	☐	☐	QRM	**18)**	☐	☐	☐	☐	☐	QRM
4)	☐	☐	☐	☐	☐	QRM	**19)**	☐	☐	☐	☐	☐	QRU
5)	☐	☐	☐	☐	☐	QRU	**20)**	☐	☐	☐	☐	☐	QRM
6)	☐	☐	☐	☐	☐	QRM	**21)**	☐	☐	☐	☐	☐	QRM
7)	☐	☐	☐	☐	☐	QRM	**22)**	☐	☐	☐	☐	☐	QRM
8)	☐	☐	☐	☐	☐	QRM	**23)**	☐	☐	☐	☐	☐	QRM
9)	☐	☐	☐	☐	☐	QRU	**24)**	☐	☐	☐	☐	☐	QRM
10)	☐	☐	☐	☐	☐	QRM	**25)**	☐	☐	☐	☐	☐	QRU
11)	☐	☐	☐	☐	☐	QRM	**26)**	☐	☐	☐	☐	☐	QRM
12)	☐	☐	☐	☐	☐	QRM	**27)**	☐	☐	☐	☐	☐	QRM
13)	☐	☐	☐	☐	☐	QRM	**28)**	☐	☐	☐	☐	☐	QRM
14)	☐	☐	☐	☐	☐	QRM	**29)**	☐	☐	☐	☐	☐	QRU
15)	☐	☐	☐	☐	☐	QRU	**30)**	☐	☐	☐	☐	☐	QRM

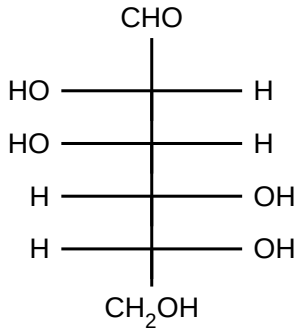
1. QRM. À propos des glucides :

A. Avec les acides aminés, les lipides et les acides nucléiques, ils font partie des 4 principales classes de molécules biologiques.
B. Ils peuvent être synthétisés à partir de H_2O et de CO_2, notamment par la photosynthèse.
C. La chitine représente 50 % de la masse des molécules du vivant.
D. Les holosides sont composés d'oses et d'une partie non glucidique appelée aglycone.
E. Ils entrent dans la composition des acides nucléiques.

2. QRM. À propos des fonctions portées par les oses :

A. Dans un aldohexose, les carbones 2 à 5 portent une fonction alcool primaire.
B. Dans un aldose, la fonction carbonyle est portée par le carbone n°1.
C. Tout ose porte au moins deux fonctions alcool.
D. Dans un cétose, la fonction cétone est portée par le carbone n°2.
E. Le fructose porte deux fonctions alcool primaire, en C1 et en C6.

3. QRM. La molécule ci-dessous (projection de Fischer) :

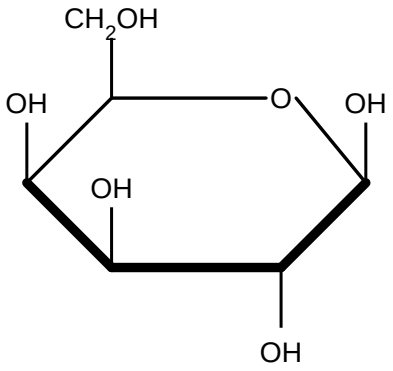


A. est l'épimère en 2 du D-glucose.
B. est un ose de la série D.
C. possède 4 carbones asymétriques.
D. est le D-galactose.
E. fait partie des 16 stéréoisomères des aldohexoses.

4. QRM. Le D-glucose en solution aqueuse, à l'équilibre :

A. est majoritairement sous forme β car cet anomère présente l'encombrement stérique le plus important.
B. est majoritairement sous forme d'anomère β (environ 64 %).
C. présente un pouvoir rotatoire qui passe de +113° à +53° lorsqu'on dissout de l'α-D-glucose pur.
D. est sous forme linéaire pour environ 36 % des molécules.
E. voit ses anomères α et β s'interconvertir en passant par la forme linéaire.

5. QRU. Concernant l'ose représenté ci-dessous en convention de Haworth :



A. Son carbone n°1 est situé à gauche de l'oxygène du cycle.
B. Il appartient à la série L.
C. Il s'agit de l'anomère α.
D. Il s'agit d'un furanose.
E. Il ne diffère du β-D-glucopyranose que par l'orientation de l'hydroxyle du carbone 4.

6. QRM. Un patient diabétique présente une hyperglycémie chronique :

A. Le D-sorbitol s'accumule dans le cristallin et peut entraîner une cataracte.
B. Une partie de l'excès de glucose peut être réduite en D-glucitol (D-sorbitol).
C. La réduction du glucose correspond à l'ajout d'une double liaison.
D. Le D-sorbitol est formé par oxydation du carbone 1 du glucose.
E. Le D-sorbitol est un dérivé d'ose, utilisé comme additif alimentaire.

7. QRM. On réalise un test à la liqueur de Fehling (tartrate cuivrique) sur plusieurs solutions :

A. Le test se réalise à froid.
B. Une solution de lactose donne un précipité rouge.
C. Une solution de maltose ne donne aucun précipité, car sa liaison osidique bloque ses deux hydroxyles anomériques.
D. Une solution de D-glucose donne un précipité rouge de Cu_2O.
E. Une solution de saccharose donne un précipité rouge.

8. QRM. L'acide D-gluconique et la D-gluconolactone :

A. Le carbone 6 est le carbone du glucose qui s'oxyde le plus facilement.
B. La D-gluconolactone est présente dans l'alimentation (miel, jus de fruits, vins) et donne un goût acide.
C. L'acide D-gluconique est un acide aldonique.
D. L'acide D-gluconique est obtenu par oxydation du carbone 1 du D-glucose.
E. La D-gluconolactone est un ester cyclique de l'acide D-gluconique, formé par une réaction spontanée qui libère de l'eau.

9. QRU. L'interconversion aldose ↔ cétose :

A. Le D-mannose ne peut pas être converti en D-fructose.
B. La conversion D-glucose-6-P ↔ D-fructose-6-P est catalysée par la glucose-6-phosphate isomérase et constitue la 2e réaction de la glycolyse.
C. La conversion du D-fructose en D-glucose est une étape de la glycogénolyse hépatique.
D. Elle passe par un intermédiaire ène-diol stable.
E. Elle est liée à l'apolarité des atomes.

10. QRM. Un adulte d'origine asiatique présente des diarrhées après avoir bu du lait :

A. Il porte probablement la forme ancestrale du gène, avec une cytosine en position −13910 du promoteur (génotype CC).
B. Il s'agit d'une maladie génétique récessive rare et grave.
C. Le génotype TT, fréquent en Europe du Nord, est associé à une activité lactase conservée à l'âge adulte.
D. Ses troubles sont liés à un déficit en lactase à l'âge adulte.
E. La lactase est une α-glucosidase.

11. QRM. Glycogène, amidon et cellulose :

A. Le glycogène présente des ramifications par des liaisons α(1→6).
B. Ce sont des homopolysaccharides de glucose.
C. La synthèse du glycogène débute par la fixation du carbone 1 d'un glucose sur un résidu tyrosine de la glycogénine.
D. L'amidon est le polysaccharide de stockage des oses chez les plantes.
E. Dans la cellulose, les chaînes linéaires d'unités liées en β(1→4) sont reliées entre elles par des liaisons hydrogène.

12. QRM. Nomenclature et structure des acides aminés :

A. En nomenclature biochimique, le carbone portant la fonction acide carboxylique est appelé carbone α.
B. Les acides aminés protéinogènes naturels sont des acides L-2-amino-carboxyliques.
C. En nomenclature chimique, la fonction amine des acides α-aminés est portée par le carbone n°2.
D. Dans la chaîne latérale, le carbone γ suit immédiatement le carbone α.
E. La masse moyenne d'un acide aminé est d'environ 110 Da.

13. QRM. Les acides aminés, carrefour métabolique :

A. Ils participent à la synthèse de l'hème, des nucléotides et des oses.
B. Ils sont à l'origine du monoxyde d'azote (NO), gaz neuromédiateur.
C. La tyrosine est le précurseur de la noradrénaline et des hormones thyroïdiennes.
D. La coupure de la fonction amine du carbone α produit de l'ammoniac, toxique pour les cellules humaines.
E. Leur catabolisme fournit davantage d'énergie que celui des glucides et des lipides.

14. QRM. On titre par la soude une solution de glycine initialement à pH 1.

Données : pKa (α-COOH) = 2 ; pKa (α-NH_3^+) = 10.

A. Le pouvoir tampon de la solution est maximal à pH 6.
B. À pH 2, les formes [COOH ; NH_3^+] et [COO^- ; NH_3^+] sont en concentrations égales.
C. Le pHi de la glycine vaut 6.
D. À pH 1, la forme majoritaire est [COOH ; NH_3^+], de charge globale +1.
E. À pH 11, la glycine porte une charge globale positive.

15. QRU. L'histidine :

A. est un acide aminé à chaîne latérale acide.
B. est rarement retrouvée dans les enzymes.
C. possède une chaîne latérale portant une fonction guanidium.
D. à pH 8, a une chaîne latérale environ 100 fois plus souvent sous forme non protonée (N) que protonée (NH^+).
E. possède un azote du cycle dont le pKa vaut 10,5.

16. QRM. Parmi les acides aminés suivants, lesquels sont classés hydrophobes (situés préférentiellement à l'intérieur des protéines) ?

A. La thréonine
B. La glutamine
C. La glycine
D. La lysine
E. La méthionine

17. QRM. La proline :

A. confère une rigidité à la chaîne protéique, avec un « coude proline ».
B. possède un hétérocycle insaturé.
C. possède un noyau pyrrolidine.
D. est classée parmi les acides aminés hydrophobes.
E. comporte une fonction amine secondaire.

18. QRM. Cystéine, cystine et sélénocystéine :

A. Le pKa de la fonction thiol de la cystéine vaut 8.
B. La sélénocystéine est présente dans le site actif de la glutathion peroxydase.
C. La cystine est formée par oxydation de deux cystéines reliées par un pont disulfure.
D. Le β-mercaptoéthanol oxyde la cystine en deux cystéines.
E. La sélénocystéine dérive de la sérine, modifiée sur l'ARN de transfert avant son incorporation dans la protéine.

19. QRU. Un nouveau-né est dépisté pour la phénylcétonurie :

A. Les troubles apparaissent lorsque l'activité de la phénylalanine hydroxylase devient inférieure à 20 %.
B. La maladie est de transmission autosomique dominante.
C. Le dépistage repose sur le dosage de la tyrosine dans une goutte de sang prélevée au talon.
D. Les métabolites urinaires anormaux sont déjà élevés à la naissance.
E. Le régime pauvre en phénylalanine autorise la viande, le poisson et les œufs.

20. QRM. Un mélange de lysine, glycine et acide glutamique est déposé à pH 11 sur une colonne échangeuse d'anions, puis élué par un gradient linéaire de pH décroissant.

Données : pHi lysine = 9,7 ; pHi glycine = 6 ; pHi acide glutamique = 3,2.

A. À pH 11, les trois acides aminés sont chargés négativement et se fixent sur la colonne.
B. La résine d'une échangeuse d'anions porte des charges négatives.
C. La force de rétention exercée par la phase stationnaire est une force électrostatique.
D. L'ordre d'élution est : lysine, glycine, acide glutamique.
E. Un acide aminé est élué lorsque le pH de la phase mobile devient inférieur à son pHi.

21. QRM. Propriétés particulières des acides aminés :

A. La tyrosine et le tryptophane absorbent la lumière UV à 280 nm.
B. La phosphorylation de la sérine se fait sur sa fonction alcool secondaire.
C. L'expérience de Stanley Miller a produit une vingtaine d'acides aminés en mélange racémique.
D. Le GABA, neuromédiateur inhibiteur, est obtenu par décarboxylation du glutamate.
E. Les acides nucléiques absorbent également à 280 nm, ce qui empêche de distinguer protéines et ADN.

22. QRM. Délocalisation des électrons de la liaison peptidique et ses conséquences :

A. Les électrons sont délocalisés sur les trois atomes N, C et O.
B. La distance C–N est intermédiaire entre celle d'une liaison simple et celle d'une liaison double.
C. La liaison est polarisée : l'oxygène porte une charge partielle δ^+.
D. Les plans peptidiques successifs sont articulés autour des carbones α par libre rotation.
E. L'angle ω est fixe.

23. QRM. Configuration et conformation de la chaîne peptidique :

A. Le diagramme de Ramachandran indique les combinaisons d'angles favorisées et défavorisées.
B. Chaque plan peptidique comprend huit atomes.
C. La configuration cis est quasiment impossible, sauf avec la glycine.
D. En configuration cis, l'angle ω vaut 180°.
E. La conformation tridimensionnelle du peptide est déterminée par les angles Φ et Ψ.

24. QRM. Peptides, polypeptides et protéines :

A. Un résidu est un acide aminé libre, non engagé dans une liaison peptidique.
B. Un octapeptide linéaire comporte 8 liaisons peptidiques.
C. Une protéine comporte plus de 1 000 acides aminés.
D. Par convention, un peptide s'écrit de son extrémité C-terminale vers son extrémité N-terminale.
E. Un peptide comporte de 2 à 10 / 20 acides aminés.

25. QRU. Avec 20 acides aminés protéinogènes, combien de dipeptides différents contiennent au moins une cystéine ?

A. 2
B. 20
C. 39
D. 40
E. 400

26. QRM. Détermination de la structure primaire des peptides :

A. L'hydrolyse complète suivie d'une chromatographie donne la composition relative en acides aminés, mais pas la séquence.
B. La séquence peut être déduite indirectement du clonage et du séquençage de l'ADN, grâce au code génétique.
C. L'hydrolyse chimique complète est réalisée en conditions physiologiques.
D. Dans la méthode de Sanger, le DNFB forme avec l'acide aminé C-terminal un dérivé dinitrophényl de couleur jaune.
E. Au cours de l'hydrolyse, certains acides aminés comme le tryptophane et la cystéine peuvent être dégradés.

27. QRM. Soit le pentapeptide Lys – Gly – Asp – His – Ala.

Données : pKa (α-COOH C-terminal) = 2 ; pKa (α-NH_3^+ N-terminal) = 9 ; pKa des chaînes latérales : Asp = 4 ; His = 6 ; Lys = 10,5.

A. À pH 5, l'histidine est le seul résidu dont la chaîne latérale est chargée positivement.
B. À pH 12, sa charge globale est −2.
C. À pH 7, il migre vers l'anode lors d'une électrophorèse.
D. Son pHi vaut 7,5.
E. À pH 1, sa charge globale est +3.

28. QRM. Électrophorèse en présence de SDS et isoélectrofocalisation :

A. En isoélectrofocalisation, une protéine s'immobilise dans la zone du gel où le pH correspond à son pHi.
B. La masse apparente se déduit d'une relation linéaire entre la masse et la distance de migration.
C. En présence de SDS, plus une protéine est grande, plus elle migre loin dans le gel de polyacrylamide.
D. Le SDS est un détergent ionique qui apporte des charges négatives en nombre proportionnel à la taille de la protéine.
E. L'isoélectrofocalisation est une méthode dénaturante.

29. QRU. Les chromatographies :

A. En chromatographie d'affinité, le ligand spécifique est porté par la phase mobile.
B. En chromatographie d'exclusion, les plus petites molécules sortent les premières de la colonne.
C. La chromatographie d'échange d'ions sépare les molécules selon leur masse.
D. La chromatographie d'exclusion dénature les protéines.
E. En chromatographie d'affinité, l'élution des molécules d'intérêt peut être obtenue par une modification de la force ionique ou du pH.

30. QRM. Peptides d'intérêt biologique :

A. Le BNP, sécrété par le cœur, a un effet vasoconstricteur.
B. Le BNP agit après avoir pénétré dans le noyau de sa cellule cible.
C. La Met-enképhaline est composée de 5 acides aminés.
D. Les enképhalines diminuent au cours du stress.
E. Les enképhalines se lient aux récepteurs des opioïdes, qui reconnaissent le noyau phénol de la tyrosine.

Corrigé – Contrôle d'entraînement n°1

Q	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Rép.	ABE	BCDE	ABCE	BCE	E	ABE	BD	BCDE	B	ACD	ABCDE	BCE	ABCD	BCD	D

Q	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
Rép.	CE	ACDE	ABCE	A	ACDE	ACD	ABDE	ACE	E	C	ABE	BDE	AD	E	CE

1. QRM. À propos des glucides :

Réponses : **ABE**
A. **Vrai**
B. **Vrai**
C. **Faux** : c'est la **cellulose** qui représente 50 % de la biomasse ; la chitine constitue les champignons et les carapaces d'insectes et de crustacés.
D. **Faux** : ce sont les **hétérosides** ; les holosides sont composés **uniquement** d'oses.
E. **Vrai**

Tips réflexes

Tip réflexe	Tranche
Holo- = « tout » : uniquement des oses ; hétéro- = oses + autre chose (aglycone). Le préfixe suffit à trancher une définition croisée.	D ✕

2. QRM. À propos des fonctions portées par les oses :

Réponses : **BCDE**
A. **Faux** : ils portent une fonction alcool **secondaire** (liés à 2 carbones et à un seul hydrogène) ; seul le C6 porte un alcool primaire.
B. **Vrai**
C. **Vrai**
D. **Vrai**
E. **Vrai**

Tips réflexes

Tip réflexe	Tranche
Numéroter à partir de l'extrémité la plus oxydée : aldose ⇒ C=O en C1, cétose ⇒ C=O en C2.	B ✓ D ✓
Carbone lié à 2 C et 1 H ⇒ alcool secondaire ; lié à 1 seul C (et 2 H) ⇒ alcool primaire : seul un carbone **terminal** peut porter un alcool primaire.	A ✕

3. QRM. La molécule ci-dessous (projection de Fischer) :

Réponses : **ABCE**
A. **Vrai** : seule l'orientation de l'OH du C2 diffère du D-glucose (droite, gauche, droite, droite) : c'est le D-mannose.
B. **Vrai** : l'hydroxyle du dernier carbone asymétrique (C5) est à droite.
C. **Vrai** : C2 à C5.
D. **Faux** : le D-galactose diffère du D-glucose en C4, pas en C2 ; cette molécule est le **D-mannose**.
E. **Vrai** : 4 C* ⇒ 2^4 = 16.

Tips réflexes

Tip réflexe	Tranche
La série se lit sur le dernier carbone asymétrique (C n−1, ici C5) : OH à droite ⇒ D.	B ✓
Aldohexose ⇒ C1 (aldéhyde) et C6 (CH_2OH) ne sont pas asymétriques ⇒ 4 C* ⇒ 2^4 = 16 stéréoisomères.	C ✓ E ✓
Comparer au D-glucose (D-G-D-D) carbone par carbone : une seule différence = épimère, nommé par le numéro du carbone qui diffère (C2 ⇒ mannose, C4 ⇒ galactose).	A ✓ D ✕

4. QRM. Le D-glucose en solution aqueuse, à l'équilibre :

Réponses : **BCE**
A. **Faux** : l'anomère β est majoritaire car son encombrement stérique est **moins** important.
B. **Vrai**
C. **Vrai** : c'est la mutarotation.
D. **Faux** : la forme linéaire (ouverte) ne représente que **0,003 %** ; 36 % correspond à l'anomère α.
E. **Vrai**

Tips réflexes

Tip réflexe	Tranche
Retiens l'ordre β (64 %) > α (36 %) ≫ linéaire (0,003 %) : la forme ouverte n'est qu'un passage, jamais une forme abondante.	B ✓ D ✕
Le moins encombré est le plus stable, donc le plus abondant : « majoritaire car plus encombré » se contredit.	A ✕

5. QRU. Concernant l'ose représenté ci-dessous en convention de Haworth :

Réponse : **E**
A. **Faux** : en Haworth, le carbone n°1 est à **droite** de l'oxygène.
B. **Faux** : CH_2OH (C6) en haut ⇒ série D.
C. **Faux** : l'OH du carbone anomérique (C1) est en haut ⇒ anomère **β**.
D. **Faux** : cycle à 6 atomes (5 C + O) ⇒ pyranose.
E. **Vrai** : OH du C4 en haut (à gauche en Fischer) : c'est le β-D-**galacto**pyranose, épimère en 4 du glucose.

Tips réflexes

Tip réflexe	Tranche
Haworth, série D : CH_2OH en haut ; OH à droite en Fischer ⇒ en bas dans le cycle ; anomère α = OH du C1 en bas, β = en haut.	B ✕ C ✕
Compter les atomes du cycle : 6 (5 C + O) = pyranose ; 5 (4 C + O) = furanose.	D ✕
Haworth : on numérote en partant de l'atome à droite de l'oxygène (C1, carbone anomérique). Avec 4 items éliminés, le 5e est le bon.	A ✕ E ✓

6. QRM. Un patient diabétique présente une hyperglycémie chronique :

Réponses : **ABE**
A. **Vrai**
B. **Vrai**
C. **Faux** : elle correspond au **retrait** de la double liaison (C=O → alcool).
D. **Faux** : l'oxydation du C1 donne l'acide D-gluconique ; le sorbitol est un produit de **réduction**.
E. **Vrai**

Tips réflexes

Tip réflexe	Tranche
Réduction = on retire la double liaison C=O (suffixe -itol) ; oxydation = on ajoute de l'oxygène (acide -onique). Ne jamais croiser les deux.	C ✕ D ✕

7. QRM. On réalise un test à la liqueur de Fehling (tartrate cuivrique) sur plusieurs solutions :

Réponses : **BD**
A. **Faux** : le précipité rouge apparaît **à la chaleur**.
B. **Vrai** : le lactose est réducteur.
C. **Faux** : le maltose est **réducteur** au niveau du C1 du glucose de droite (liaison 1→4).
D. **Vrai** : ose possédant une fonction aldéhyde libre ⇒ réducteur.
E. **Faux** : le saccharose est **non réducteur** : sa liaison osidique bloque les deux hydroxyles anomériques.

Tips réflexes

Tip réflexe	Tranche
Fehling détecte une fonction aldéhyde libre : il faut au moins un OH anomérique libre. Liaison engageant les deux carbones anomériques (saccharose, 1 ↔ 2) ⇒ négatif ; liaison 1→4 ⇒ le 2e ose garde son C1 libre ⇒ positif.	B ✓ C ✕ D ✓ E ✕

8. QRM. L'acide D-gluconique et la D-gluconolactone :

Réponses : **BCDE**
A. **Faux** : c'est le **C1** (fonction aldéhyde).
B. **Vrai**
C. **Vrai**
D. **Vrai**
E. **Vrai**

Tips réflexes

Tip réflexe	Tranche
Oxydation d'un aldose sur la fonction aldéhyde (C1, la plus facile à oxyder) ⇒ acide aldonique (suffixe -onique).	A ✕ C ✓ D ✓

9. QRU. L'interconversion aldose ↔ cétose :

Réponse : **B**
A. **Faux** : D-mannose ↔ ène-diol ↔ D-fructose.
B. **Vrai**
C. **Faux** : c'est une étape de la synthèse du glucose par le foie : la **néoglucogenèse**.
D. **Faux** : l'ène-diol (C=C–OH) est **instable**.
E. **Faux** : elle est liée à la **polarité** des atomes.

Tips réflexes

Tip réflexe	Tranche
Aldose ↔ cétose passe toujours par un ène-diol instable et fonctionne dans les deux sens (glucose ↔ fructose ↔ mannose).	A ✕ D ✕
Fabriquer du glucose = néoglucogenèse ; dégrader le glycogène = glycogénolyse : le mot doit correspondre au sens de la réaction.	C ✕

10. QRM. Un adulte d'origine asiatique présente des diarrhées après avoir bu du lait :

Réponses : **ACD**
A. **Vrai**
B. **Faux** : c'est le **déficit congénital** en lactase qui est rare et grave ; l'intolérance de l'adulte est fréquente et dépend du groupe ethnique.
C. **Vrai**
D. **Vrai**
E. **Faux** : la lactase est une **β-galactosidase**.

Tips réflexes

Tip réflexe	Tranche
Une glycosidase est nommée d'après l'ose et l'anomérie qu'elle reconnaît : le lactose est un β-D-**galacto**pyranosyl-(1→4)-glucose ⇒ β-galactosidase.	E ✕
Deux pathologies à ne pas croiser : déficit congénital (nourrisson, rare, grave, récessif) ≠ perte d'activité à l'âge adulte (fréquente, selon l'origine).	B ✕

11. QRM. Glycogène, amidon et cellulose :

Réponses : **ABCDE**
A. **Vrai**
B. **Vrai**
C. **Vrai**
D. **Vrai**
E. **Vrai**

Tips réflexes

Tip réflexe	Tranche
Réserve : glycogène chez l'animal (liaisons α, ramifié en α1→6), amidon chez la plante ; structure : cellulose (β1→4, chaînes linéaires liées par liaisons H).	A ✓ D ✓ E ✓

12. QRM. Nomenclature et structure des acides aminés :

Réponses : **BCE**
A. **Faux** : en nomenclature biochimique, le carbone de l'acide carboxylique n'est **pas numéroté** ; le carbone α porte la fonction amine.
B. **Vrai**
C. **Vrai**
D. **Faux** : après α vient **β**, puis γ.
E. **Vrai**

Tips réflexes

Tip réflexe	Tranche
Deux numérotations à ne pas croiser : chimique (C1 = COOH, C2 = carbone de l'amine) ; biochimique (COOH non numéroté, α = carbone de l'amine, puis β, γ, δ, ε).	A ✕ C ✓ D ✕

13. QRM. Les acides aminés, carrefour métabolique :

Réponses : **ABCD**
A. **Vrai**
B. **Vrai**
C. **Vrai**
D. **Vrai**
E. **Faux** : apport énergétique **faible** par rapport aux glucides et aux lipides.

Tips réflexes

Tip réflexe	Tranche
Les acides aminés sont d'abord des briques et des précurseurs : leur destruction rapporte peu d'énergie comparée aux glucides et aux lipides.	E ✕

14. QRM. On titre par la soude une solution de glycine initialement à pH 1.

Réponses : **BCD**
A. **Faux** : le pouvoir tampon (pas de variation de pH) est maximal **autour des pKa** (2 et 10) ; pH 6 est le point d'inflexion (pHi).
B. **Vrai** : pH = pKa ⇒ moitié dissociée.
C. **Vrai** : (2 + 10) / 2 = 6.
D. **Vrai**
E. **Faux** : au-dessus de pKa 10 : [COO^- ; NH_2] ⇒ charge globale **négative**.

Tips réflexes

Tip réflexe	Tranche
Charge d'un acide aminé : partir de la forme la plus protonée (+1 sous le 1er pKa) et retirer 1 à chaque pKa franchi ; pHi = moyenne des deux pKa qui encadrent la charge 0.	C ✓ D ✓ E ✗
Tampon = plateau de la courbe de titration = autour d'un pKa ; le pHi est au contraire une zone de saut de pH.	A ✗

15. QRU. L'histidine :

Réponse : **D**
A. **Faux** : chaîne latérale **basique**.
B. **Faux** : elle est retrouvée **fréquemment** dans les enzymes.
C. **Faux** : fonction **imidazole** ; le guanidium est celle de l'arginine.
D. **Vrai** : pH = 6 + log([N]/[NH^+]) ⇒ log = 2 ⇒ rapport = 100.
E. **Faux** : pKa de l'azote du cycle imidazole = **6** (10,5 : amine ε de la lysine).

Tips réflexes

Tip réflexe	Tranche
Henderson-Hasselbalch : chaque unité de pH au-dessus du pKa multiplie par 10 la forme déprotonée ; 2 unités ⇒ ×100.	D ✓

16. QRM. Parmi les acides aminés suivants, lesquels sont classés hydrophobes (situés préférentiellement à l'intérieur des protéines) ?

Réponses : **CE**
A. **Faux** : hydrophile (fonction alcool).
B. **Faux** : hydrophile (fonction amide).
C. **Vrai**
D. **Faux** : hydrophile (chaîne basique chargée).
E. **Vrai**

Tips réflexes

Tip réflexe	Tranche
Chaîne chargée ou polaire (amine, amide, alcool, acide) ⇒ hydrophile, à la surface ; Tyr et Cys = intermédiaires ; chaînes hydrocarbonées ou cycles (Gly, Ala, Pro, Met, Trp, Val, Leu, Phe, Ile) ⇒ hydrophobes.	A ✗ B ✗ C ✓ D ✗ E ✓

17. QRM. La proline :

Réponses : **ACDE**
A. **Vrai**
B. **Faux** : hétérocycle **saturé** (pas de double liaison).
C. **Vrai**
D. **Vrai**
E. **Vrai**

Tips réflexes

Tip réflexe	Tranche
Proline = la chaîne latérale se referme sur l'azote α : amine secondaire, cycle saturé, rotation N–Cα bloquée ⇒ rigidité (coude).	A ✓ B ✗ C ✓ E ✓

18. QRM. Cystéine, cystine et sélénocystéine :

Réponses : **ABCE**
A. **Vrai**
B. **Vrai**
C. **Vrai**
D. **Faux** : il **réduit** la cystine.
E. **Vrai**

Tips réflexes

Tip réflexe	Tranche
Former un pont S–S = oxydation ; le rompre (β-mercaptoéthanol) = réduction : les deux sens ne peuvent pas porter le même mot.	C ✓ D ✗

19. QRU. Un nouveau-né est dépisté pour la phénylcétonurie :

Réponse : **A**
A. **Vrai**
B. **Faux** : maladie autosomique **récessive**.
C. **Faux** : on dose la **phénylalanine**.
D. **Faux** : à la naissance, les métabolites sont **normaux**.
E. **Faux** : ces aliments sont **interdits**.

Tips réflexes

Tip réflexe	Tranche
Bloc enzymatique Phe → Tyr : on dose ce qui s'accumule en amont (Phe), pas ce qui manque en aval.	C ✗
Régime pauvre en Phe ⇒ suppression des aliments riches en protéines animales.	E ✗

20. QRM. Un mélange de lysine, glycine et acide glutamique est déposé à pH 11 sur une colonne échangeuse d'anions, puis élué par un gradient linéaire de pH décroissant.

Réponses : **ACDE**
A. **Vrai** : pH 11 > pHi des trois.
B. **Faux** : elle porte des charges **positives** (polymères à amines NH_3^+).
C. **Vrai**
D. **Vrai** : le pH descend : 9,7 puis 6 puis 3,2.
E. **Vrai**

Tips réflexes

Tip réflexe	Tranche
Échangeuse d'anions = résine (+) qui retient les molécules (−) ; un acide aminé est (−) quand pH > pHi. Avec un pH qui descend, sortent d'abord ceux dont le pHi est le plus élevé.	A ✓ B ✗ D ✓ E ✓

21. QRM. Propriétés particulières des acides aminés :

Réponses : **ACD**
A. **Vrai**
B. **Faux** : la sérine porte une fonction alcool **primaire** (l'alcool secondaire est celui de la thréonine).
C. **Vrai**
D. **Vrai**
E. **Faux** : les acides nucléiques absorbent à **260 nm**, ce qui permet de connaître la composition d'une solution.

Tips réflexes

Tip réflexe	Tranche
280 nm = protéines (Tyr, Trp) ; 260 nm = acides nucléiques : c'est justement la différence de longueur d'onde qui permet de les distinguer.	A ✓ E ✗
Sérine : CH_2OH (carbone lié à un seul C) ⇒ alcool primaire ; thréonine : $CH(OH)–CH_3$ ⇒ alcool secondaire.	B ✗

22. QRM. Délocalisation des électrons de la liaison peptidique et ses conséquences :

Réponses : **ABDE**
A. **Vrai**
B. **Vrai**
C. **Faux** : l'oxygène porte une charge partielle δ^-, l'azote δ^+.
D. **Vrai**
E. **Vrai**

Tips réflexes

Tip réflexe	Tranche
Mésomérie : l'oxygène (le plus électronégatif) attire le doublet ⇒ O δ^-, N δ^+ ; caractère partiel de double liaison ⇒ C–N raccourcie, pas de rotation, ω figé.	B ✓ C ✗ E ✓

23. QRM. Configuration et conformation de la chaîne peptidique :

Réponses : **ACE**
A. **Vrai**
B. **Faux** : chaque plan comprend **six** atomes.
C. **Vrai**
D. **Faux** : cis : ω = **0°** ; trans : ω = 180°.
E. **Vrai**

Tips réflexes

Tip réflexe	Tranche
ω : trans = 180° (Cα de part et d'autre), cis = 0° (Cα du même côté, encombrement) ; la glycine (R = H) est la seule exception tolérée au cis.	C ✓ D ✗
Plan peptidique = Cα, C, O, N, H, Cα = 6 atomes.	B ✗

24. QRM. Peptides, polypeptides et protéines :

Réponses : **E**
A. **Faux** : un résidu est un acide aminé **lié** par des liaisons peptidiques.
B. **Faux** : n résidus ⇒ n − 1 = **7** liaisons.
C. **Faux** : plus de **100** acides aminés.
D. **Faux** : de **N** vers **C**-terminal.
E. **Vrai**

Tips réflexes

Tip réflexe	Tranche
n résidus en chaîne linéaire ⇒ n − 1 liaisons peptidiques (un dipeptide n'en a qu'une).	B ✗
Seuils : peptide 2 à 10/20 ; polypeptide 10/20 à 100 ; protéine > 100.	C ✗ E ✓

25. QRU. Avec 20 acides aminés protéinogènes, combien de dipeptides différents contiennent au moins une cystéine ?

Réponse : **C**
*Total des dipeptides : 20^2 = 400. Dipeptides sans aucune cystéine : 19^2 = 361. Avec au moins une cystéine : 400 − 361 = **39** (= 20 Cys–X + 20 X–Cys − 1 Cys–Cys compté deux fois).*
A. **Faux** : ne compte que Cys–X et X–Cys sans tenir compte de X.
B. **Faux** : ne compte qu'une seule position.
C. **Vrai**
D. **Faux** : 20 + 20 compte deux fois Cys–Cys.
E. **Faux** : c'est le nombre total de dipeptides (20^2).

Tips réflexes

Tip réflexe	Tranche
« Au moins un » ⇒ passer par le complémentaire : total (20^2) − dipeptides qui n'en contiennent aucune (19^2).	
Cys en 1re position (20) + Cys en 2e position (20) compte Cys–Cys deux fois : le résultat est forcément strictement inférieur à 40, et 400 est le total sans contrainte.	D ✕ E ✕

26. QRM. Détermination de la structure primaire des peptides :

Réponses : **ABE**
A. **Vrai**
B. **Vrai**
C. **Faux** : conditions **non physiologiques** (acide fort, 110 °C, 24 h).
D. **Faux** : le DNFB réagit avec l'acide aminé **N-terminal**.
E. **Vrai**

Tips réflexes

Tip réflexe	Tranche
Hydrolyse complète ⇒ on obtient la composition mais on perd l'ordre ; l'ordre ne vient que des méthodes qui coupent de façon ciblée ou lisent la chaîne.	A ✓
Sanger (DNFB) et aminopeptidase ⇒ N-terminal ; carboxypeptidase ⇒ C-terminal.	D ✕

27. QRM. Soit le pentapeptide Lys – Gly – Asp – His – Ala.

Réponses : **BDE**
Groupes ionisables : C-term (2), Asp (4), His (6), N-term (9), Lys (10,5). Charges : pH < 2 : +3 ; 2–4 : +2 ; 4–6 : +1 ; 6–9 : 0 ; 9–10,5 : −1 ; > 10,5 : −2.
A. **Faux** : la chaîne latérale de la **lysine** (pKa 10,5) est aussi chargée (+).
B. **Vrai** : seuls Asp et C-term sont chargés (−).
C. **Faux** : à pH 7 sa charge globale est **nulle** (N-term +, Lys +, Asp −, C-term −, His neutre) : il ne migre pas.
D. **Vrai** : charge 0 entre pKa 6 et pKa 9 ⇒ (6 + 9) / 2 = 7,5.
E. **Vrai** : N-term (+), Lys (+), His (+) ; Asp et C-term neutres.

Tips réflexes

Tip réflexe	Tranche
Charge d'un peptide : ne garder que N-term, C-term et chaînes latérales ionisables ; charge de départ = nombre de groupes basiques (N-term + Lys + His = +3) ; chaque pKa franchi retire 1.	B ✓ E ✓
pHi = moyenne des deux pKa qui encadrent la zone de charge nulle ; à charge nulle, pas de migration.	C ✗ D ✓
pKa de la lysine (10,5) très au-dessus du pH ⇒ chaîne latérale toujours chargée (+) en dessous de 10,5.	A ✗

28. QRM. Électrophorèse en présence de SDS et isoélectrofocalisation :

Réponses : **AD**
A. **Vrai**
B. **Faux** : relation linéaire entre le **logarithme** de la masse et la distance de migration.
C. **Faux** : plus elle est grande, plus elle est **ralentie** ; ce sont les petites protéines qui migrent le plus loin.
D. **Vrai**
E. **Faux** : méthode **non dénaturante** : les protéines sont récupérées à l'état natif.

Tips réflexes

Tip réflexe	Tranche
SDS : toutes les protéines deviennent négatives avec une densité de charge identique ⇒ seule la taille compte, et le gel freine les grandes : petite = loin.	C ✗
Étalonnage en SDS-PAGE : droite en log(masse), jamais en masse.	B ✗

29. QRU. Les chromatographies :

Réponse : **E**
A. **Faux** : le ligand est **fixé** : il constitue la phase immobile.
B. **Faux** : les plus petites pénètrent dans les pores des billes (trajet très long) : elles sortent **en dernier**.
C. **Faux** : selon leur **charge** (interaction ionique).
D. **Faux** : **pas de dénaturation** ; technique rapide et simple.
E. **Vrai**

Tips réflexes

Tip réflexe	Tranche
Exclusion : les grosses molécules passent entre les billes (trajet court) et sortent en premier ; les petites se perdent dans les pores.	B ✕
Un critère par technique : échange d'ions = charge ; exclusion = taille ; affinité = ligand fixé (phase immobile).	A ✕ C ✕

30. QRM. Peptides d'intérêt biologique :

Réponses : **CE**
A. **Faux** : effet natriurétique et **vasodilatateur** (diminution de la pression sanguine).
B. **Faux** : il agit par fixation sur un **récepteur membranaire**.
C. **Vrai**
D. **Faux** : elles **augmentent** au cours du stress.
E. **Vrai**

Tips réflexes

Tip réflexe	Tranche
Enképhalines et morphine partagent le même motif (noyau phénol de la tyrosine), reconnu par les récepteurs opioïdes.	E ✓
Le BNP est libéré quand la pression est trop forte : son effet doit la faire baisser (natriurèse, vasodilatation).	A ✕